

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Сканирование и трассировка сети

1 Краткие теоретические сведения

1.1 Утилита IPConfig

IPConfig — утилита командной строки для управления сетевыми интерфейсами.

В операционных системах Microsoft Windows `ipconfig` — это утилита командной строки для вывода деталей текущего соединения и управления клиентскими сервисами DHCP и DNS. Утилита `ipconfig` позволяет определять, какие значения конфигурации были получены с помощью DHCP, APIPA или другой службы IP-конфигурирования либо заданы администратором вручную.

Часто в операционных системах GNU/Linux и UNIX детали соединения отслеживаются несколькими утилитами, главной среди них является `ifconfig`. Тем не менее, `ipconfig` наряду с `ifconfig` присутствует в Mac OS X, там `ipconfig` команда сервиса как оболочка к агенту IPConfiguration и может использоваться для контроля BootP и DHCP клиента из CLI.

Ограничения

- Если имя сетевого адаптера содержит пробелы, его следует заключать в кавычки "имя адаптера"
- В именах адаптеров допускается использовать знак *, например:

Доступные ключи командной строки в Windows

Ключ	Описание
<code>/all</code>	Отображение полной информации по всем адаптерам.
<code>/release</code> [адаптер]	Отправка сообщения DHCPRELEASE серверу DHCP для освобождения текущей конфигурации DHCP и удаления конфигурации IP-адресов для всех адаптеров (если адаптер не задан) или для заданного адаптера. Этот ключ отключает протокол TCP/IP для адаптеров, настроенных для автоматического получения IP-адресов.
<code>/renew</code> [адаптер]	Обновление IP-адреса для определённого адаптера или если адаптер не задан, то для всех. Доступно только при настроенном автоматическом получении IP-адресов.
<code>/flushdns</code>	Очищение DNS кэша.
<code>/registerdns</code>	Обновление всех зарезервированных адресов DHCP и перерегистрация имен DNS.
<code>/displaydns</code>	Отображение содержимого кэша DNS.
<code>/showclassid</code> адаптер	Отображение кода класса DHCP для указанного адаптера. Доступно только при настроенном автоматическом получении IP-адресов.
<code>/setclassid</code>	Изменение кода класса DHCP. Доступно только при настроенном

адаптер [код_класса]	автоматическим получением IP-адресов.
/?	Справка.

Примеры:

Печать статуса соединения:

C:\>IPCONFIG /ALL

```
C:\>IPCONFIG /ALL

Настройка протокола IP для Windows

    Имя компьютера . . . . . : NAN
    Основной DNS-суффикс . . . . . : intalev.net
    Тип узла . . . . . : неизвестный
    IP-маршрутизация включена . . . . . : нет
    WINS-прокси включен . . . . . : нет
    Порядок просмотра суффиксов DNS . . . . . : intalev.net

Подключение по локальной сети – Ethernet адаптер:

    DNS-суффикс этого подключения . . . . . :
    Описание . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E G
igabit Ethernet NIC
    Физический адрес . . . . . : 00-24-1D-95-13-2C
    DHCP включен . . . . . : нет
    IP-адрес . . . . . : 192.168.0.10
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз . . . . . : 192.168.0.1
    DNS-серверы . . . . . : 192.168.0.2
                           10.8.3.1
```

Рис. 5. Листинг команды ipconfig /all

Сбрасывание кэша DNS:

C:\>IPCONFIG /FLUSHDNS

```
C:\>IPCONFIG /FLUSHDNS

Настройка протокола IP для Windows

Успешно сброшен кэш распознавателя DNS.
```

Рис. 6. Листинг команды ipconfig /flushdns

Регистрация записей ресурса DNS

C:\>IPCONFIG /REGISTERDNS

```
C:\>IPCONFIG /REGISTERDNS

Настройка протокола IP для Windows

Начата регистрация записей ресурсов DNS для всех адаптеров этого компьютера.
Отчет о каких-либо ошибках будет записан в журнал событий в течение 15 минут.
```

Рис. 7. Листинг команды ipconfig /registerdns

1.2 Утилита Ping

Ping — утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP.

Она отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа (RTT, от англ. Round Trip Time) позволяет определять

двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.

Также пингом иногда ошибочно называют время, затраченное на передачу пакета информации в компьютерных сетях от клиента к серверу и обратно от сервера к клиенту. Это время называется лагом (англ. отставание; задержка, запаздывание) или собственно задержкой и измеряется в миллисекундах. Лаг связан со скоростью соединения и загруженностью каналов на всём протяжении от клиента к серверу.

Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request.

Программа ping является одним из основных диагностических средств в сетях TCP/IP и входит в поставку всех современных сетевых операционных систем. Функциональность ping также реализована в некоторых встроенных ОС маршрутизаторов, доступ к результатам выполнения ping для таких устройств по протоколу SNMP определяется RFC 2925 (Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations).

Этимология

Название происходит от английского названия звука импульса, издаваемого сонаром при отражении импульса от объекта.

Также есть несколько альтернативных толкований:

- PING — акроним «Packet InterNet Grouper (Groper)».
- Ping — часть названия игры пинг-понг. Это толкование подразумевает, что компьютеры обмениваются сигналами аналогично тому, как игроки в пинг-понг отбивают друг другу мяч.
- Pong — иногда так называют ответ (ICMP Echo-Reply) полученный благодаря удачно выполненной команде ping.

История

Программа была написана Майком Мууссом (англ. Mike Muuss), учёным Исследовательской Лаборатории Баллистики (англ. Ballistics Research Lab) США в декабре 1983 года.

Практическое использование

- Можно узнать, работает ли сервер. Например, системный администратор может узнать завис ли только веб-сервер или на сервере глобальные проблемы.
- Можно узнать, есть ли связь с сервером. Например, проблемы с настройкой DNS серверов на машине можно узнать, задав в ping сначала доменное имя, а потом IP-адрес.
- Можно узнать скорость соединения, так как ping показывает сколько запросов удалось выполнить в секунду. Так же можно узнать качество канала, посмотрев сколько ответов не пришло. Это часто используется игроками в сетевые игры, потому что качество связи для них очень важно.
- Пингование осуществляется в режиме максимального приоритета канала, поэтому к неумеренному использованию, приводящему к задержкам менее приоритетного трафика, провайдеры относятся неодобрительно.

Пример:

Послать 3 пакета с интервалом в 5 секунд, сопровождая получение откликов звуковыми сигналами

```
C:\>PING -I 5 -N 3 AAA
```

```

C:\>ping -i 5 -n 3 aaa

Обмен пакетами с AAA.intalev.net [192.168.0.2] по 32 байт:

Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.0.2:
    Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

```

Рис. 8. Листинг команды ping -i 5 -n 3 AAA

1.3 Утилита Netstat

Netstat — утилита для отображение статистики протокола и текущих сетевых подключений TCP/IP

Синтаксис

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p протокол] [-r] [-s] [-v] [интервал]

Ключ	Описание
-a	Отображение всех подключений и ожидающих портов.
-b	Отображение исполняемого файла, участвующего в создании каждого подключения, или ожидающего порта. Иногда известные исполняемые файлы содержат множественные независимые компоненты. Тогда отображается последовательность компонентов, участвующих в создании подключения, либо ожидающий порт. В этом случае имя исполняемого файла находится снизу в скобках [], сверху - компонент, который им вызывается, и так до тех пор, пока не достигается TCP/IP. Заметьте, что такой подход может занять много времени и требует достаточных разрешений.
-e	Отображение статистики Ethernet. Он может применяться вместе с параметром -s.
-n	Отображение адресов и номеров портов в числовом формате.
-o	Отображение кода (ID) процесса каждого подключения.
-p протокол	Отображение подключений для протокола, задаваемых этим параметром. Допустимые значения: TCP, UDP, TCPv6 или UDPv6. Используется вместе с параметром -s для отображения статистики по протоколам. Допустимые значения: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP или UDPv6
-r	Отображение содержимого таблицы маршрутов.
-s	Отображение статистических данных по протоколам. По умолчанию данные отображаются для IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP и UDPv6. Параметр -p позволяет указать подмножество выводимых данных.
-v	При использовании с параметром -b, отображает последовательность компонентов, участвующих в создании подключения, или ожидающий порт для всех исполняемых файлов.
Интервал	Повторный вывод статистических данных через указанный промежуток времени в секундах. Для прекращения вывода данных нажмите клавиши

	CTRL+C. Если параметр не задан, сведения о текущей конфигурации выводятся один раз.
--	---

Описание

Команда netstat показывает содержимое различных структур данных, связанных с сетью, в различных форматах в зависимости от указанных опций.

Использование

Первая форма команды показывает список активных сокетов (sockets) для каждого протокола. Вторая форма выбирает одну из нескольких других сетевых структур данных. Третья форма показывает динамическую статистику пересылки пакетов по сконфигурированным сетевым интерфейсам; аргумент интервал задает, сколько секунд собирается информация между последовательными показами.

Пример:

Послать 3 пакета с интервалом в 5 секунд, сопровождая получение откликов звуковыми сигналами

C:\>NETSTAT -A

```
C:\>NETSTAT -A
Активные подключения
Имя      Локальный адрес      Внешний адрес      Состояние
TCP      *:*:http             *:*:0               LISTENING
TCP      *:*:epmap             *:*:0               LISTENING
TCP      *:*:https             *:*:0               LISTENING
TCP      *:*:microsoft-ds     *:*:0               LISTENING
TCP      *:*:1055              *:*:0               LISTENING
TCP      *:*:30160             *:*:0               LISTENING
TCP      *:*:1042              *:*:0               LISTENING
TCP      *:*:1057              localhost:1058      ESTABLISHED
```

Рис. 9. Листинг команды netstat -a

1.3 Утилита Shadow Security Scanner

Shadow Security Scanner является сканером для проверки защищенности компьютерных сетей (при этом выполняется оценка уязвимости на основе с более чем 5000 проверок).

1.4 Утилита Tracert (traceroute – Unix/Linux)

Traceroute — это служебная компьютерная программа, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. **Traceroute** основана на протоколе ICMP.

Программа **traceroute** выполняет отправку данных указанному узлу сети, при этом отображая сведения о всех промежуточных маршрутизаторах, через которые прошли данные на пути к целевому узлу. В случае проблем при доставке данных до какого-либо узла программа позволяет определить, на каком именно участке сети возникли неполадки. Здесь хочется отметить, что программа работает только в направлении от источника пакетов и является весьма грубым инструментом для выявления неполадок в сети. В силу особенностей работы протоколов маршрутизации в сети Интернет, обратные маршруты часто не совпадают с прямыми, причем это справедливо для всех промежуточных узлов в трейсе. Поэтому, ICMP ответ от каждого промежуточного узла может идти своим собственным маршрутом, затеряться или прийти с большой задержкой, хотя в реальности с пакетами которые адресованы конечному узлу этого не происходит. Кроме того, на

промежуточных маршрутизаторах часто стоит ограничение числа ответов ICMP в единицу времени, что приводит к появлению ложных потерь.[4]

Traceroute входит в поставку большинства современных сетевых операционных систем. В системах Microsoft Windows эта программа носит название **tracert**, а в системах GNU/Linux, Cisco IOS и Mac OS — **traceroute**.

Принцип работы traceroute

Для определения промежуточных маршрутизаторов **traceroute** отправляет серию (обычно три) пакетов данным целевому узлу, при этом каждый раз увеличивая на 1 значение поля TTL («время жизни»). Это поле обычно указывает максимальное количество маршрутизаторов, которое может быть пройдено пакетом. Первая серия пакетов отправляется с TTL, равным 1, и поэтому первый же маршрутизатор возвращает обратно сообщение ICMP, указывающее на невозможность доставки данных. Traceroute фиксирует адрес маршрутизатора, а также время между отправкой пакета и получением ответа (эти сведения выводятся на монитор компьютера). Затем traceroute повторяет отправку серии пакетов, но уже с TTL, равным 2, что позволяет первому маршрутизатору пропустить их дальше.

Процесс повторяется до тех пор, пока при определённом значении TTL пакет не достигнет целевого узла. При получении ответа от этого узла процесс трассировки считается завершённым.

На конечном хосте IP-дейтаграмма с TTL =1 не отбрасывается и не вызывает ICMP-сообщения типа срок истёк, а должна быть отдана приложению. Достижение пункта назначения определяется следующим образом: отсылаемые traceroute дейтаграммы содержат UDP-пакет с таким номером UDP-порта адресата (превышающим 30 000), что он заведомо не используется на адресуемом хосте. В пункте назначения UDP-модуль, получая подобные дейтаграммы, возвращает ICMP-сообщения об ошибке «порт недоступен». Таким образом, чтобы узнать о завершении работы, программе traceroute достаточно обнаружить, что поступило ICMP-сообщение об ошибке этого типа.

Пример

Запуск программы производится из командной строки. Для этого вы должны войти в неё (Пуск — Выполнить — В графе «Открыть» пишется «cmd», нажимается Ок). В открывшемся окне пишете:

```
tracert example.net
```

где **tracert** — обращение к программе, а **example.net** — любой домен или IPv4 адрес.

Трассировка маршрута к **rr.esams.wikimedia.org [91.198.174.2]** (с максимальным числом прыжков 30)

1	1 ms	<1 ms	<1 ms	vpn4.kras.gldn [10.10.1.14]
2	2 ms	<1 ms	<1 ms	C7604-BRAS4-FTTB.ranetka.ru [80.255.150.41]
3	1 ms	1 ms	4 ms	C76-External.ranetka.ru [80.255.128.162]
4	1 ms	<1 ms	<1 ms	pe-l.Krasnoyarsk.gldn.net [195.239.173.37]
5	79 ms	79 ms	98 ms	cat01.Stockholm.gldn.net [194.186.157.62]
6	131 ms	131 ms	132 ms	ams-ix.2ge-2-1.br1-knams.wikimedia.org [195.69.145.176]
7	131 ms	131 ms	131 ms	te-8-2.csw1-esams.wikimedia.org [91.198.174.254]
8	133 ms	134 ms	133 ms	rr.esams.wikimedia.org [91.198.174.2]

1.5 Сервис Whois

Whois (от англ. who is — «кто такой?») — сетевой протокол прикладного уровня, базирующийся на протоколе TCP (порт 43). Основное применение — получение регистрационных данных о владельцах доменных имен, IP-адресов и автономных систем.

Протокол подразумевает архитектуру «клиент-сервер» и используется для доступа к публичным серверам баз данных (БД) регистраторов IP-адресов и регистраторов доменных имён. Текущая версия этого протокола описана в RFC 3912. Чаще всего WHOIS-клиенты реализованы в виде консольных программ. Однако, поскольку для многих пользователей командная строка недоступна или неудобна, на основе консольных клиентов обычно создаются веб-формы, доступные пользователям на многих сайтах в Интернете. Кроме того, существуют WHOIS-клиенты и с графическим интерфейсом.

Изначально целью появления системы WHOIS на свет было дать возможность системным администраторам искать контактную информацию других администраторов IP-адресов или доменных имен (аналогично «Белым страницам», «white pages»).

Централизованная и распределённая модели

Базы данных, имеющие WHOIS-интерфейс, бывают централизованными и распределёнными.

- В первом случае один WHOIS-сервер содержит полную БД и отвечает на запросы, касающиеся всех регистраторов. По такой схеме построен WHOIS-сервер для домена .org и .ru.
- Во втором случае центральный WHOIS-сервер не содержит полную БД и лишь перенаправляет пользователя на WHOIS-сервер соответствующего регистратора. По такой схеме работает WHOIS для домена .com. Когда WHOIS-клиент «умеет» распознавать такое перенаправление, он сам запрашивает нужный периферийный WHOIS-сервер, в противном случае пользователю приходится делать это вручную. В протоколе WHOIS не предусмотрено различие централизованной и распределённой моделей.

Конкретная реализация хранилища регистрационных записей зависит от регистратора. Некоторые домены верхнего уровня, включая .com и .net, используют распределённую архитектуру, что дает регистраторам возможность включать в записи произвольную информацию о своих клиентах. Другие реестры доменов, например .org, хранят данные централизованно.

2 Порядок выполнения работы

1. Используя команду ping перебрать адреса из диапазона первого пункта
2. Исследование активных подключений
3. Получить таблицу маршрутов
4. Получить список открытых локальных портов и их характеристики
5. Получить статистический отчет о работе сети
6. Использование ПП Shadow Security Scanner:
 - Скачайте и установите ПП Shadow Security Scanner (ограниченная лицензия Shareware)
 - Просканировать ЛОКАЛЬНЫЙ компьютер с помощью Network Scanner
 - Определить открытые порты (TCP и UDP), привести описание портов и возможные программы их использующие
 - Определить службы на ЛОКАЛЬНОМ компьютере, определить какие службы используют сеть
 - Определить открытые ресурсы
 - Определить локальных пользователей
7. Трассировка исходящих маршрутов
 - Используя команду traceroute произвести трассировку внешних адресов – в США, Японии, Европе и Австралии
 - Определить промежуточные узлы с помощью сервиса Whois (найти список Whois серверов)
 - Проанализировать результат трассировки определить совпадающие участки маршрутов
8. Трассировка входящих маршрутов

- Используя сетевой сервис traceroute произвести трассировку сервера УГАТУ с внешних адресов – из США, Японии, Европе и Австралии
 - Определить промежуточные узлы с помощью сервиса Whois
 - Проанализировать результат трассировки определить совпадающие участки маршрутов
9. Визуальное определение маршрута
 10. Используя сервис Geo Trace определить географическое расположение серверов полученных при выполнении п.п. 1 и 2
 11. Составить отчет

3 Критерии результативности работы

Лабораторная работа считается выполненной в том случае, если студент:

1. Выполнил все указанные задания, следуя порядку выполнения работы, освоил методику выполнения типовых заданий;
2. По результатам выполнения работы составил отчет, содержащий всю необходимую информацию;
3. Представил отчет преподавателю.

4 Требования к содержанию и оформлению отчета

Отчет должен быть продемонстрирован в электронной форме.

Отчет должен содержать:

- Список выбранных для трассировки серверов
- Снимок экрана трассировки до выбранных серверов
- Снимки экранов определения промежуточных узлов в сервисе whois
- Анализ сетевых маршрутов
- Снимки экранов трассировки узла УГАТУ с внешних серверов
- Снимки экранов определения промежуточных узлов в сервисе whois
- Анализ сетевых маршрутов
- Снимки экранов с сервиса geotrace

Титульный лист отчета должен содержать всю информацию, необходимую для однозначной идентификации авторов и работы.

Для этого на титульном листе указывают название дисциплины, тему и номер работы, вариант задания, номер группы, фамилии и инициалы студентов.

5 Контрольные вопросы

1. Зачем нужна утилита tracert?
2. Какой порт используется для ее работы?
3. Как формируются баз серверов whois?
4. От чего зависит расположение маршрутизатора на карте GeoTrace?
5. Что означают совпадающие участки сетевых маршрутов?
6. Зачем нужна утилита IPConfig?
7. Зачем нужна утилита Ping?
8. Зачем нужна утилита NetStat?
9. Какие типы уязвимостей можно определить с помощью ПП Shadow Security Scanner?
10. Происхождение наименования утилиты Ping?